

	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN GCM		DCCO/ISOJ	
	CARRERA: SOFTWARE NRC: 30724		Página:	1 de 4

A.- OBJETIVO.-

El objetivo principal del Proyecto GCM es automatizar y optimizar la gestión operativa y de servicio al cliente de iPhoneValle mediante el desarrollo acelerado, en el plazo de un mes, de una plataforma web integral basada en Node.js. Este sistema busca centralizar el control de roles, mantenimientos y reportes estadísticos para mejorar la organización interna y la asignación equitativa de reparaciones, al mismo tiempo que transforma la experiencia del usuario brindando transparencia en tiempo real sobre el estado de los equipos a través de integraciones automatizadas con WhatsApp Business y correo electrónico, garantizando un alto estándar de calidad al validar y aprobar exitosamente al menos 13 de sus 18 requerimientos funcionales mediante la ejecución de pruebas unitarias.

B.- DESARROLLO.- (con evidencias)

Durante el desarrollo del análisis y del diseño del proyecto GCM, se tomaron en cuenta herramientas, las cuales nos permitieron desarrollar una planificación de nuestras actividades de manera organizada y colectiva, estas herramientas nos ayudaron a implementar mejoras dentro de los ciclos SCRUM dentro de la planificación:

1. Planificación en Notion

Dentro de un espacio de trabajo en Notion se refleja la aplicación de la metodología P.A.R.A, la cual nos permitió organizar los recursos de nuestro proyecto.

Link Notion:

<https://app.notion.com/p/3657002989df80849d62f8532391ac14?v=38a7002989df80058c1f000c476ebb32>

- Proyecto:

https://app.notion.com/p/30724-G4-ADSW-Proyecto-GCM-3657002989df80d69eb1d279061d692f?source=copy_link#38a7002989df8026b49be7c6b3d59050

Dentro del proyecto se fue recopilando la información y organización fundamental acerca de la planificación y control de las actividades a realizar, también se estructuró dentro de cada pestaña la planificación de manera detallada utilizando varias vistas, calendarios, estados y tablas, las cuales nos sirvieron para el seguimiento de los Sprints.

Área:

	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN GCM		DCCO/ISOJ	
	CARRERA: SOFTWARE		Página:	2 de 4
NRC: 30724				

https://app.notion.com/p/30724-G4-ADSW-Proyecto-GCM-3657002989df80d69eb1d279061d692f?source=copy_link#38a7002989df8026808df7457bdd05a9

Dentro de la pestaña de Área se registra la información para la estructuración del proyecto, como sería los libros de construcción de cada parte de la planificación, por ejemplo los libros de construcción para el análisis o para el diseño.

- Análisis del proyecto

Descripción: Transformación de requisitos, modelado de sistemas y documentación técnica

<https://notebooklm.google.com/notebook/7965914f-5a5d-40c3-9cf8-0d48000f5d60>

- Diseño del proyecto

Descripción: Implementación práctica de patrones de diseño estructurales (Composite, Proxy y Bridge)

<https://notebooklm.google.com/notebook/b6cd3580-010c-46cd-88c3-c2e063215090>

- Construcción del proyecto

Descripción: Enfocado en el desarrollo y la gestión de un proyecto de software, ya que organiza el trabajo en las diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo, tales como la "ELICITACIÓN", los "DISEÑOS", el "ANÁLISIS" y el "CÓDIGO".

<https://notebooklm.google.com/notebook/3d6ada3b-d856-4594-94d0-2bbc37f670a7>

Recursos:

https://app.notion.com/p/38f7002989df8035a3f1f392bc4bc289?v=38f7002989df80e8944a000c41fb925c&source=copy_link

Dentro de los recursos, se encuentra material el cual fue utilizado dentro de la planificación del análisis como también del diseño. Además de herramientas utilizadas para la organización de los Sprints dentro del proyecto, como serían Jira, Gamma, Confluence y los patrones de diseño implementados.

Archivos:

https://app.notion.com/p/38f7002989df809e874ee6093d28cf18?v=38f7002989df807d9e9c000c69f9b5be&source=copy_link

Dentro de archivos encontramos documentos que fueron parte fundamental para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo el SRS del proyecto, el documento de casos de uso, historias de usuario, backlogs, entre otros.

Código de documento: UNIDAD 4 LETRAS-INF-v3-AÑO-ORD

Fecha: día (dd)-mes (tres letras)-año (aaaa)

	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN GCM		DCCO/ISOJ	
	CARRERA: SOFTWARE NRC: 30724		Página:	3 de 4

2. Implementación de la herramienta Jira

Se desarrolló la planificación y ejecución de los Sprints dentro del Jira. Esta herramienta nos permitió organizar las tareas requeridas para completar cada requisito a implementar dentro de nuestro proyecto.

Link Jira: <https://30724-g4.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary>

3. Uso de la herramienta Confluence

Esta herramienta se utilizó como un recopilatorio de documentos del proyecto, permitiendo al equipo crear, organizar y compartir documentos técnicos y requisitos de software, en un entorno web dinámico y centralizado, integrándose de forma nativa con herramientas de gestión ágil como Jira.

Link Confluence: <https://30724-g4.atlassian.net/wiki/spaces/DDS/overview>

4. Gestión de versiones en Github.

GitHub funcionó como el eje central de control de versiones y colaboración que hizo posible construir el sistema GCM de forma asíncrona. Durante este mes, nos permitió aplicar una estrategia de *branching* donde nuestro equipo trabajó en ramas aisladas para el desarrollo general del proyecto, minimizando el riesgo de sobrescribir código o pérdida de información.

Link Github: https://github.com/Yavalencia1/YulianaValencia_30724_G4_ADSW.git

Link Contribuciones:

https://github.com/Yavalencia1/YulianaValencia_30724_G4_ADSW/graphs/contributors?from=11%2F04%2F2026

C.- CONCLUSIONES.-

El desarrollo del aplicativo GCM logró la automatización de los procesos clave dentro de iPhoneValle, esto a través de la implementación del control de acceso a través de los roles, la elección de Node.js como el engranaje principal de esta arquitectura fue importante, no solo para una estabilidad en el backend como en el frontend, sino que se pudo cumplir de forma medible y satisfactoriamente la implementación de al menos 13 de los 18 requisitos funcionales establecidos en el SRS, esto a través de un plan de pruebas unitarias.

Código de documento: UNIDAD 4 LETRAS-INF-v3-AÑO-ORD

Fecha: día (dd)-mes (tres letras)-año (aaaa)

	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN GCM		DCCO/ISOJ	
	CARRERA: SOFTWARE		Página:	4 de 4
	NRC: 30724			

Además el proyecto a generado una nueva ventana de comunicación entre el cliente y el taller de reparaciones iPhoneValle al integrar notificaciones automáticas mediante la API de Whatsapp y el envío de correos electrónicos a los clientes, esto proporcionando una comunicación proactiva e interponiendo una solución a la innovación dentro del corto plazo de un mes, gracias a la aplicación de metodologías ágiles y tecnologías web modernas.

D.- RECOMENDACIONES.-

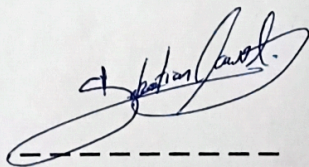
Se recomienda que al avanzar con el proyecto con actualizaciones del aplicativo y sus correcciones, no abandonar la estructura ya establecida dentro del Notion, se podría convertir en una plantilla definitiva. Debido a que mantener un hábito como sería la documentación nos podría ahorrar tiempo y recursos.

Para futuros ciclos de desarrollo o fases de actualización de GCM, se aconseja estandarizar el uso combinado de Jira y Notion para la gestión de Sprints. Mantener al día la vinculación entre el backlog de Jira y el espacio de trabajo bajo la metodología P.A.R.A evitará la dispersión de la documentación técnica como los casos de uso e historias de usuario y garantizará que el equipo mantenga la agilidad demostrada en la primera etapa.

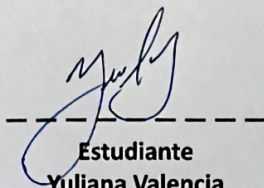
Como recomendación personal, considero que para futuras actualizaciones del proyecto GCM sería importante mantener la estructura de organización y documentación que establecimos en Notion, ya que durante el desarrollo nos ayudó a tener más claro qué actividades debíamos realizar y cómo avanzaba cada etapa. Además, esta estructura podría servir como una plantilla para futuros proyectos, porque mantener el hábito de documentar desde el inicio puede ayudarnos a ahorrar tiempo, organizar mejor el trabajo en equipo y evitar la pérdida de información importante.

Sangolquí, 14 de julio del 2026

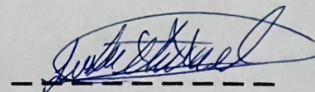
Elaborado Por:



Estudiante
Sebastian Lasso
Software, presencial,
Sangolquí



Estudiante
Yuliana Valencia
Software, presencial,
Sangolquí



Estudiante
Justin Villarroel
Software, presencial,
Sangolquí